

高中数学习题集

按知识点章节编排，适用新高考

姓名：_____ 班级：_____

目录

第 1 章 集合与常用逻辑用语	3
1.1 集合的概念与运算	3
1.2 常用逻辑用语	3
本章综合训练	4
第 2 章 函数与基本性质	6
2.1 函数的概念与表示	6
2.2 函数的性质	6
2.3 指数函数与对数函数	7
本章综合训练	7
第 3 章 三角函数与恒等变换	10
3.1 三角函数的概念与图象	10
3.2 三角恒等变换	10
3.3 解三角形	11
本章综合训练	11
第 4 章 平面向量与复数	14
4.1 平面向量的概念与运算	14
4.2 复数	15
本章综合训练	15
第 5 章 数列	17
5.1 等差数列	17
5.2 等比数列	17
5.3 数列求和与综合	18
本章综合训练	18

第 6 章 立体几何与空间向量	21
6.1 空间几何体	21
6.2 空间中的平行与垂直	21
6.3 空间向量与立体几何	22
本章综合训练	22
第 7 章 解析几何与圆锥曲线	25
7.1 直线与圆	25
7.2 椭圆	26
7.3 双曲线	27
7.4 抛物线	27
本章综合训练	28
第 8 章 导数及其应用	30
8.1 导数的概念与运算	30
8.2 导数与函数的单调性、极值	30
本章综合训练	31
第 9 章 概率与统计	33
9.1 随机事件与概率	33
9.2 统计	34
本章综合训练	34
第 10 章 计数原理与随机变量	37
10.1 计数原理与排列组合	37
10.2 二项式定理	37
10.3 随机变量及其分布	37
本章综合训练	38

第1章 集合与常用逻辑用语

1.1 集合的概念与运算

一、选择题

1. 设全集 $U = \{x \mid x < 9\}$, 集合 $A = \{1, 3, 5\}$, 则 $\complement_U A$ 中元素个数为()

- A. 0 B. 3 C. 5 D. 8

【答案】C

【分析】 全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $\complement_U A = \{2, 4, 6, 7, 8\}$, 共5个元素。选C。

2. (GPT生成) 设集合 $A = \{x \in \mathbf{Z} \mid -2 \leq x < 3\}$, $B = \{-1, 0, 2, 4\}$, 则 $A \cap B =$ ()

- A. $\{-1, 0, 2\}$ B. $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$ C. $\{4\}$ D. $\{-1, 0, 1, 2, 4\}$

【答案】A

【分析】 $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, 与 $B = \{-1, 0, 2, 4\}$ 的公共元素为 $-1, 0, 2$, 故 $A \cap B = \{-1, 0, 2\}$ 。选A。

3. (GPT生成) 已知集合 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4, 5\}$, 则 $A \cup B$ 中元素个数为_____。

【答案】5

【分析】 $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 共有5个元素。

1.2 常用逻辑用语

一、选择题

1. (GPT生成) 设命题 $p: x > 2$, 命题 $q: x^2 > 4$, 则 p 是 q 的()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【分析】 若 $x > 2$, 则 $x^2 > 4$, 所以 $p \Rightarrow q$; 但 $x^2 > 4$ 时可能 $x < -2$, 不一定有 $x > 2$, 所以 $q \not\Rightarrow p$ 。故 p 是 q 的充分不必要条件。选A。

2. (GPT 生成) 命题“存在实数 x , 使得 $x^2 + 1 = 0$ ”的否定为_____.

【答案】对任意实数 x , 都有 $x^2 + 1 \neq 0$

【分析】存在量词命题的否定要把“存在”改为“任意”, 并否定结论, 因此否定为“对任意实数 x , 都有 $x^2 + 1 \neq 0$ ”。

本章综合训练

综合解答题

1. (GPT 生成) 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 - (m+1)x + m = 0\}$ 。(1) 求集合 A ; (2) 若 $B \subseteq A$, 求实数 m 的取值; (3) 若 $A \cap B = \{1\}$, 求 m 的取值范围。

【答案】(1) $A = \{1, 2\}$; (2) $m = 1$ 或 $m = 2$; (3) $m \neq 2$

【分析】(1) 由 $x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2) = 0$, 得 $A = \{1, 2\}$ 。(2) $x^2 - (m+1)x + m = (x-1)(x-m)$, 故 $B = \{1, m\}$ (当 $m = 1$ 时为单元素集)。要使 $B \subseteq A$, 需 $m \in \{1, 2\}$ 。(3) 因 $1 \in A \cap B$ 恒成立, 要使交集只有 1, 只需 $m \neq 2$ 。

2. (GPT 生成) 设命题 $p: -1 \leq x \leq 3$, 命题 $q: a-1 \leq x \leq a+2$ 。(1) 若 p 对应集合为 P , q 对应集合为 Q , 分别写出 P, Q ; (2) 若 q 是 p 的充分条件, 求 a 的取值范围; (3) 当 $a = 2$ 时, 判断 p 与 q 的关系。

【答案】(1) $P = [-1, 3]$, $Q = [a-1, a+2]$; (2) $0 \leq a \leq 1$; (3) 既不充分也不必要

【分析】(1) 由题意 $P = [-1, 3]$, $Q = [a-1, a+2]$ 。(2) q 是 p 的充分条件等价于 $Q \subseteq P$, 故 $a-1 \geq -1$ 且 $a+2 \leq 3$, 解得 $0 \leq a \leq 1$ 。(3) 当 $a = 2$ 时, $Q = [1, 4]$, 与 $P = [-1, 3]$ 互不包含, 所以二者既不充分也不必要。

本章答案速校

答案速校

1.2 集合的概念与运算

1. C 2. A 3. 5

1.2 常用逻辑用语

1. A 2. 对任意实数 x , 都有 $x^2 + 1 \neq 0$

本章综合训练

1. (1) $A = \{1, 2\}$; (2) $m = 1$ 或 $m = 2$; (3) $m \neq 2$ 2. (1) $P = [-1, 3]$, $Q = [a - 1, a + 2]$; (2) $0 \leq a \leq 1$;
(3) 既不充分也不必要

第2章 函数与基本性质

2.1 函数的概念与表示

一、选择题

1. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上且周期为 2 的偶函数, 当 $2 \leq x \leq 3$ 时, $f(x) = 5 - 2x$, 则 $f\left(-\frac{3}{4}\right) = (\quad)$

A. $\frac{1}{2}$

B. $-\frac{1}{4}$

C. $\frac{1}{4}$

D. $\frac{1}{2}$

【答案】 A

【分析】 f 为周期 2 的偶函数, $f\left(-\frac{3}{4}\right) = f\left(\frac{3}{4}\right) = f\left(\frac{11}{4}\right) = 5 - 2 \times \frac{11}{4} = -\frac{1}{2}$ 。选 A。

2. 若实数 x 、 y 、 z 满足 $2 + \log_2 x = 3 + \log_3 y = 5 + \log_5 z$, 则 x 、 y 、 z 的大小关系不可能是()

A. $x > y > z$

B. $x > z > y$

C. $y > x > z$

D. $y > z > x$

【答案】 B

【分析】 设 $2 + \log_2 x = 3 + \log_3 y = 5 + \log_5 z = t$, 则 $x = 2^{t-2}$, $y = 3^{t-3}$, $z = 5^{t-5}$ 。 $t = 8$ 时 $y > z > x$; $t = 0$ 时 $x > y > z$; $t = 5$ 时 $y > x > z$ 。故不可能为 B。

3. (GPT 生成) 函数 $f(x) = \sqrt{x-1} + \frac{1}{x+2}$ 的定义域为_____。

【答案】 $[1, +\infty)$

【分析】 由 $\sqrt{x-1}$ 有意义得 $x \geq 1$; 由分母不为零得 $x \neq -2$ 。由于 -2 不在 $[1, +\infty)$ 中, 故定义域为 $[1, +\infty)$ 。

2.2 函数的性质

一、选择题

1. (GPT 生成) 函数 $f(x) = x + \frac{1}{x}$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上的最小值为()

A. 0

B. 1

C. 2

D. 不存在

【答案】 C

【分析】 当 $x > 0$ 时, 由基本不等式 $x + \frac{1}{x} \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{1}{x}} = 2$, 当且仅当 $x = 1$ 时等号成立。故最小值为 2。选 C。

2. (GPT 生成) 已知函数 $f(x) = x^2 - 2ax + 3$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递增, 求实数 a 的取值范围。

【答案】 $a \leq 1$

【分析】 $f(x) = (x - a)^2 + 3 - a^2$, 其对称轴为 $x = a$, 开口向上。二次函数在对称轴右侧单调递增, 要使 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递增, 只需 $a \leq 1$ 。

2.3 指数函数与对数函数

一、选择题

1. (GPT 生成) 若 $a > 1$, 则函数 $y = \log_a x$ 的图象一定经过点()

- A. $(0, 1)$ B. $(1, 0)$ C. $(a, 0)$ D. $(0, a)$

【答案】 B

【分析】 由 $\log_a 1 = 0$ 可知, 无论 $a > 0$ 且 $a \neq 1$, 函数 $y = \log_a x$ 的图象都经过点 $(1, 0)$ 。选 B。

二、填空题

2. (GPT 生成) 方程 $\log_2(x - 1) + \log_2(x + 3) = 3$ 的解为_____。

【答案】 $-1 + 2\sqrt{3}$

【分析】 由对数有意义得 $x > 1$ 。原方程化为 $\log_2[(x - 1)(x + 3)] = 3$, 即 $(x - 1)(x + 3) = 8$, 整理得 $x^2 + 2x - 11 = 0$, 解得 $x = -1 \pm 2\sqrt{3}$ 。结合 $x > 1$, 得 $x = -1 + 2\sqrt{3}$ 。

本章综合训练

综合解答题

1. (GPT 生成) 已知一次函数 $f(x) = kx + b$ 满足 $f(0) = 2$, $f(3) = 8$ 。(1) 求 $f(x)$ 的解析式; (2) 求 $f^{-1}(x)$; (3) 若 $f(x) \geq 10$, 求 x 的取值范围。

【答案】 (1) $f(x) = 2x + 2$; (2) $f^{-1}(x) = \frac{x - 2}{2}$; (3) $x \geq 4$

【分析】 (1) 由 $f(0) = 2$ 得 $b = 2$, 由 $f(3) = 8$ 得 $3k + 2 = 8$, 故 $k = 2$, 所以 $f(x) = 2x + 2$ 。(2) 令 $y = 2x + 2$, 解得 $x = \frac{y-2}{2}$, 故 $f^{-1}(x) = \frac{x-2}{2}$ 。(3) $2x + 2 \geq 10$, 得 $x \geq 4$ 。

2. (GPT 生成) 设函数 $f(x) = x^2 - 2ax + a^2 - 1$ 。(1) 写出 $f(x)$ 的顶点坐标; (2) 求 $f(x)$ 在实数集上的最小值; (3) 若 $f(x)$ 在区间 $[0, 3]$ 上的最小值为 -1 , 求 a 的取值范围。

【答案】 (1) $(a, -1)$; (2) -1 ; (3) $0 \leq a \leq 3$

【分析】 因为 $f(x) = (x - a)^2 - 1$, 故顶点坐标为 $(a, -1)$, 在实数集上的最小值为 -1 。在区间 $[0, 3]$ 上最小值仍为 -1 , 需要顶点横坐标 a 落在该区间内, 即 $0 \leq a \leq 3$ 。

本章答案速校

答案速校

2.3 函数的概念与表示

1. A 2. B 3. $[1, +\infty)$

2.3 函数的性质

1. C 2. $a \leq 1$

2.3 指数函数与对数函数

1. B 2. $-1 + 2\sqrt{3}$

本章综合训练

1. (1) $f(x) = 2x + 2$; (2) $f^{-1}(x) = \frac{x-2}{2}$; (3) $x \geq 4$ 2. (1) $(a, -1)$; (2) -1 ; (3) $0 \leq a \leq 3$

第3章 三角函数与恒等变换

3.1 三角函数的概念与图象

一、选择题

1. 若点 $(a, 0) (a > 0)$ 是函数 $y = 2 \tan\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$ 的图象的一个对称中心, 则 a 的最小值为()

- A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{2}$ D. $\frac{4\pi}{3}$

【答案】 B

【分析】 正切函数 $y = \tan(x)$ 的对称中心为 $\left(\frac{k\pi}{2}, 0\right), k \in \mathbf{Z}$. 令 $x - \frac{\pi}{3} = \frac{k\pi}{2}$, 得 $x = \frac{\pi}{3} + \frac{k\pi}{2}$, $a > 0$ 时 $k = 0$ 得 $a = \frac{\pi}{3}$. 选 B.

2. 已知 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{1}{4}$, 若 $\cos 2A + \cos 2B + 2 \sin C = 2, \cos A \cos B \sin C = \frac{1}{4}$, 则()

- A. $\sin C = \sin^2 A + \sin^2 B$ B. $AB = \sqrt{2}$
C. $\sin A + \sin B = \frac{\sqrt{6}}{2}$ D. $AC^2 + BC^2 = 3$

【答案】 ABC

【分析】 由 $\cos 2A + \cos 2B + 2 \sin C = 2$ 得 $\sin C = \sin^2 A + \sin^2 B$, A 正确; $a^2 + b^2 = c^2, 2R = \frac{c}{\sin C} = \sqrt{2}, c = \sqrt{2}$, B 正确; $(\sin A + \sin B)^2 = \sin C + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \Rightarrow \sin A + \sin B = \frac{\sqrt{6}}{2}$, C 正确; $|AC|^2 + |BC|^2 = |AB|^2 = 2$, D 错. 选 ABC.

3. (GPT 生成) 函数 $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ 的最小正周期为_____.

【答案】 π

【分析】 函数 $y = \sin(\omega x + \varphi)$ 的最小正周期为 $T = \frac{2\pi}{|\omega|}$. 此处 $\omega = 2$, 故 $T = \pi$.

3.2 三角恒等变换

一、选择题

1. (GPT 生成) 若 $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, 且 α 为第二象限角, 则 $\cos \alpha =$ ()

- A. $\frac{4}{5}$ B. $-\frac{4}{5}$ C. $\frac{3}{5}$ D. $-\frac{3}{5}$

【答案】B

【分析】由 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ 得 $|\cos \alpha| = \frac{4}{5}$ 。又 α 为第二象限角，故 $\cos \alpha < 0$ ，所以 $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$ 。选 B。

2. (GPT 生成) 化简 $\sin x \cos x + \cos x \sin x$ 得_____。

【答案】 $\sin 2x$

【分析】 $\sin x \cos x + \cos x \sin x = 2 \sin x \cos x = \sin 2x$ 。

3.3 解三角形

一、选择题

1. (GPT 生成) 在 $\triangle ABC$ 中， $a = 4$ ， $b = 5$ ， $C = 60^\circ$ ，求边 c 的长。

【答案】 $\sqrt{21}$

【分析】由余弦定理 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$ ，得 $c^2 = 4^2 + 5^2 - 2 \cdot 4 \cdot 5 \cdot \cos 60^\circ = 16 + 25 - 20 = 21$ ，故 $c = \sqrt{21}$ 。

本章综合训练

综合解答题

1. (GPT 生成) 已知函数 $f(x) = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$ 。(1) 求 $f(x)$ 的最小正周期和最大值；(2) 求 $f(x) = 1$ 在 $[0, 2\pi]$ 内的所有解；(3) 写出 $f(x)$ 取得最大值时 x 的一般形式。

【答案】(1) 周期 2π ，最大值 2；(2) $0, \frac{2\pi}{3}, 2\pi$ ；(3) $x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$

【分析】(1) 正弦型函数中 x 的系数为 1，故最小正周期为 2π ，最大值为 2。(2) $f(x) = 1$ 等价于 $\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$ ，所以 $x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ 或 $\frac{5\pi}{6} + 2k\pi$ ，结合区间得 $x = 0, \frac{2\pi}{3}, 2\pi$ 。(3) 最大值在 $x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ 时取得，故 $x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ 。

2. (GPT 生成) 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $a = 7$ ， $b = 8$ ， $C = 60^\circ$ 。(1) 求边 c ；(2) 求三角形面积；(3) 求 $\cos A$ 的值。

【答案】 (1) $c = \sqrt{57}$; (2) $14\sqrt{3}$; (3) $\frac{9}{2\sqrt{57}}$

【分析】 (1) 由余弦定理, $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C = 49 + 64 - 2 \cdot 7 \cdot 8 \cdot \frac{1}{2} = 57$, 故 $c = \sqrt{57}$ 。(2) 面积 $S = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2} \cdot 7 \cdot 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 14\sqrt{3}$ 。(3) 由余弦定理, $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{64 + 57 - 49}{16\sqrt{57}} = \frac{9}{2\sqrt{57}}$ 。

本章答案速校

答案速校

3.3 三角函数的概念与图象

1. B 2. ABC 3. π

3.3 三角恒等变换

1. B 2. $\sin 2x$

3.3 解三角形

1. $\sqrt{21}$

本章综合训练

1. (1) 周期 2π , 最大值 2; (2) $0, \frac{2\pi}{3}, 2\pi$; (3) $x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ 2. (1) $c = \sqrt{57}$; (2) $14\sqrt{3}$; (3) $\frac{9}{2\sqrt{57}}$

第4章 平面向量与复数

4.1 平面向量的概念与运算

一、选择题

1. $(1 + 5i)i$ 的虚部为()

- A. -1 B. 0 C. 1 D. 6

【答案】 C

【分析】 $(1 + 5i)i = i - 5 = -5 + i$, 故虚部为 1。选 C。

2. 帆船比赛中, 运动员可借助风力计测定风速的大小和方向, 测出的结果在航海学中称为视风风速, 视风风速对应的向量, 是真风风速对应的向量与船行风速对应的向量之和, 其中船行风速对应的向量与船速对应的向量大小相等, 方向相反. 图 1 给出了部分风力等级、名称与风速大小的对应关系. 已知某帆船运动员在某时刻测得的视风风速对应的向量与船速对应的向量如图 2 (风速的大小和向量的大小相同), 单位 (m/s), 则真风为()

等级	风速大小 m/s	名称
2	1.1~3.3	轻风
3	3.4~5.4	微风
4	5.5~7.9	和风
5	8.0~10.1	劲风

图 1

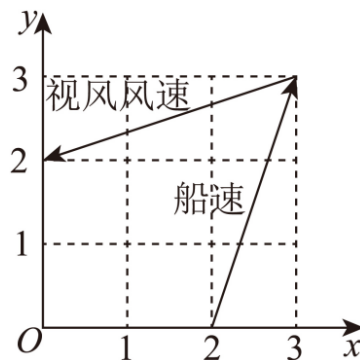


图 2

- A. 轻风 B. 微风 C. 和风 D. 劲风

【答案】 A

【分析】 视风 $\vec{a} = (-3, -1)$, 船速 $\vec{b} = (1, 3)$, 真风 $\vec{n} = \vec{a} + \vec{b} = (-2, 2)$, $|\vec{n}| = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \approx 2.828 \in [1.6, 3.3)$, 为轻风。选 A。

3. (GPT 生成) 已知 $\vec{a} = (1, 2)$, $\vec{b} = (3, -1)$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} =$ _____.

【答案】 1

【分析】 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \cdot 3 + 2 \cdot (-1) = 3 - 2 = 1$ 。

4.2 复数

一、选择题

1. (GPT 生成) 复数 $z = 2 - 3i$ 的共轭复数为()

- A. $2 + 3i$ B. $-2 - 3i$ C. $-2 + 3i$ D. $3 + 2i$

【答案】 A

【分析】 复数 $a + bi$ 的共轭复数为 $a - bi$ 。因此 $2 - 3i$ 的共轭复数为 $2 + 3i$ 。选 A。

2. (GPT 生成) 若 $(1 + i)z = 2$, 则 $z =$ _____.

【答案】 $1 - i$

【分析】 $z = \frac{2}{1+i} = \frac{2(1-i)}{(1+i)(1-i)} = 1 - i$ 。

本章综合训练

综合解答题

1. (GPT 生成) 在平面直角坐标系中, 已知 $A(1, 2)$, $B(4, 0)$, $C(t, 5)$ 。(1) 求 $\overrightarrow{AB}$; (2) 若 $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC}$, 求 t ; (3) 在 (2) 的条件下, 求 $\triangle ABC$ 的面积。

【答案】 (1) $(3, -2)$; (2) $t = 3$; (3) $\frac{13}{2}$

【分析】 (1) $\overrightarrow{AB} = B - A = (3, -2)$, $\overrightarrow{AC} = (t - 1, 3)$ 。(2) 垂直等价于数量积为 0, 所以 $3(t - 1) + (-2) \cdot 3 = 0$, 得 $t = 3$ 。(3) 当 $t = 3$ 时, $\overrightarrow{AC} = (2, 3)$, 面积为 $\frac{1}{2}|3 \cdot 3 - (-2) \cdot 2| = \frac{13}{2}$ 。

2. (GPT 生成) 设复数 $z = 1 + i$ 。(1) 求 z^2 ; (2) 求 $(2 - i)z$; (3) 求 $|z^3|$, 并说明能否不用直接展开 z^3 来计算。

【答案】 (1) $2i$; (2) $3 + i$; (3) $2\sqrt{2}$, 可以

【分析】 (1) $z^2 = (1 + i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 2i$ 。(2) $(2 - i)(1 + i) = 2 + 2i - i - i^2 = 3 + i$ 。(3) $|z| = \sqrt{2}$, 故 $|z^3| = |z|^3 = (\sqrt{2})^3 = 2\sqrt{2}$, 利用模的乘法性质即可, 无需直接展开。

本章答案速校

答案速校

4.2 平面向量的概念与运算

1. C 2. A 3. 1

4.2 复数

1. A 2. $1 - i$

本章综合训练

1. (1) $(3, -2)$; (2) $t = 3$; (3) $\frac{13}{2}$ 2. (1) $2i$; (2) $3 + i$; (3) $2\sqrt{2}$, 可以

第5章 数列

5.1 等差数列

一、选择题

1. 若一个等比数列的各项均为正数, 且前4项和为4, 前8项和为68, 则该等比数列的公比为_____.

【答案】 ± 2

【分析】 $S_4 = 4(1 + q^4) = 68 \Rightarrow 1 + q^4 = 17 \Rightarrow q^4 = 16 \Rightarrow q = \pm 2$.

2. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 3$, $\frac{a_{n+1}}{n} = \frac{a_n}{n+1} + \frac{1}{n(n+1)}$

(1) 证明: $\{na_n\}$ 为等差数列;

(2) 设 $f(x) = a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m$, 求 $f'(-2)$.

【答案】 (1) 略; (2) $f'(-2) = \frac{7}{9} - \left(\frac{1}{9} + \frac{m+2}{3}\right) \cdot (-2)^m$.

【分析】 (1) 由 $\frac{a_{n+1}}{n} = \frac{a_n}{n+1} + \frac{1}{n(n+1)}$ 变形得 $(n+1)a_{n+1} - na_n = 1$, 令 $b_n = na_n$, 则 $b_{n+1} - b_n = 1$, 故 $\{b_n\}$ 为等差数列. (2) 由 $na_n = n+2$, 得 $a_n = \frac{n+2}{n}$, 代入 $f'(x)$ 并用错位相减法求和, 令 $x = -2$ 代入计算得 $f'(-2)$.

3. (GPT 生成) 等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 2$, 公差 $d = 3$, 则 $a_5 = (\quad)$

A. 11

B. 12

C. 14

D. 17

【答案】 C

【分析】 等差数列通项 $a_n = a_1 + (n-1)d$, 故 $a_5 = 2 + 4 \times 3 = 14$. 选 C.

5.2 等比数列

一、选择题

1. (GPT 生成) 等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 3$, 公比 $q = 2$, 则 $a_4 = (\quad)$

A. 12

B. 18

C. 24

D. 48

【答案】C

【分析】等比数列通项 $a_n = a_1 q^{n-1}$, 故 $a_4 = 3 \cdot 2^3 = 24$ 。选 C。

二、填空题

2. (GPT 生成) 等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_2 = 6$, $a_4 = 24$, 且公比 $q > 0$, 则 $q =$ _____.

【答案】2

【分析】由 $a_4 = a_2 q^2$ 得 $24 = 6q^2$, 所以 $q^2 = 4$ 。又 $q > 0$, 故 $q = 2$ 。

5.3 数列求和与综合

三、解答题

1. (GPT 生成) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = n^2 + 2n$, 求 a_n , 并判断 $\{a_n\}$ 是否为等差数列。

【答案】 $a_n = 2n + 1$, 是等差数列

【分析】当 $n = 1$ 时, $a_1 = S_1 = 3$; 当 $n \geq 2$ 时, $a_n = S_n - S_{n-1} = n^2 + 2n - [(n-1)^2 + 2(n-1)] = 2n + 1$ 。该式对 $n = 1$ 也成立, 因此 $a_n = 2n + 1$ 。因为 $a_{n+1} - a_n = 2$ 为常数, 故 $\{a_n\}$ 是等差数列。

本章综合训练

综合解答题

1. (GPT 生成) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_2 = 5$, $a_5 = 14$ 。(1) 求首项 a_1 与公差 d ; (2) 写出通项公式 a_n ; (3) 设前 n 项和为 S_n , 求使 $S_n > 100$ 的最小正整数 n 。

【答案】(1) $a_1 = 2, d = 3$; (2) $a_n = 3n - 1$; (3) $n = 9$

【分析】由 $a_5 - a_2 = 3d = 9$ 得 $d = 3$, 再由 $a_2 = a_1 + d = 5$ 得 $a_1 = 2$ 。所以 $a_n = 2 + 3(n-1) = 3n - 1$ 。前 n 项和 $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) = \frac{n}{2}(3n + 1)$, 令 $\frac{n}{2}(3n + 1) > 100$, 检验得 $n = 8$ 时 $S_8 = 100$, $n = 9$ 时 $S_9 = 126$, 故最小正整数为 9。

2. (GPT 生成) 已知等比数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1 = 1$, $b_2 + b_3 = 12$, 且公比 $q > 0$ 。(1) 求 q ; (2) 求前 5 项和 T_5 ; (3) 证明数列 $c_n = \log_3 b_n$ 为等差数列。

【答案】 (1) $q = 3$; (2) $T_5 = 121$; (3) $c_n = n - 1$, 故为等差数列

【分析】 由 $b_2 = q, b_3 = q^2$, 得 $q + q^2 = 12$, 即 $(q - 3)(q + 4) = 0$ 。又 $q > 0$, 故 $q = 3$ 。于是 $T_5 = \frac{1 - 3^5}{1 - 3} = 121$ 。因为 $b_n = 3^{n-1}$, 所以 $c_n = \log_3 3^{n-1} = n - 1$, 其公差为 1, 故 $\{c_n\}$ 为等差数列。

本章答案速校

答案速校

5.3 等差数列

1. ± 2 2. (1) 略; (2) $f'(-2) = \frac{7}{9} - \left(\frac{1}{9} + \frac{m+2}{3}\right) \cdot (-2)^m$. 3. C

5.3 等比数列

1. C 2. 2

5.3 数列求和与综合

1. $a_n = 2n + 1$, 是等差数列

本章综合训练

1. (1) $a_1 = 2, d = 3$; (2) $a_n = 3n - 1$; (3) $n = 9$ 2. (1) $q = 3$; (2) $T_5 = 121$; (3) $c_n = n - 1$, 故为等差数列

第6章 立体几何与空间向量

6.1 空间几何体

一、选择题

1. 在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, D 为 BC 中点, 则()

A. $AD \perp A_1C$

B. $BC \perp$ 平面 AA_1D

C. $AD // A_1B_1$

D. $CC_1 //$ 平面 AA_1D

【答案】 BD

【分析】 A: $AD \perp A_1C$ 且 $AD \perp AA_1 \Rightarrow AD \perp$ 平面 $AA_1C \Rightarrow AD \perp AC$, 矛盾, A 错; B: $AD \perp BC, AA_1 \perp BC \Rightarrow BC \perp$ 平面 AA_1D , B 正确; C: $AD \parallel A_1B_1$ 与 $AD \parallel A_1D_1$ 矛盾, C 错; D: $CC_1 \parallel AA_1$ 且 CC_1 不在平面 AA_1D , 故 $CC_1 \parallel$ 平面 AA_1D , D 正确。选 BD。

2. 如图所示的四棱锥 $P - ABCD$ 中, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $BCAD, AB \perp AD$.

(1) 证明: 平面 $PAB \perp$ 平面 PAD ;

(2) $PA = AB = \sqrt{2}, AD = 1 + \sqrt{3}, BC = 2$, P, B, C, D 在同一个球面上, 设该球面的球心为 O .

(i) 证明: O 在平面 $ABCD$ 上;

(ii) 求直线 AC 与直线 PO 所成角的余弦值.

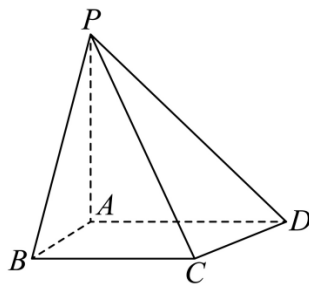


图 1

【答案】 (1) 略; (2) (i) 略; (ii) $\frac{\sqrt{2}}{3}$.

【分析】 (1) 由 $PA \perp$ 面 $ABCD$ 推出 $AB \perp PA$, 结合 $AB \perp AD$ 证 $AB \perp$ 面 PAD , 由面面垂直判定定理得证。(2) (i) 取 PB, PC 中点 M, N , 证球心 O 在平面 $ABCD$ 上; (ii) 建立坐标系 $A(0, 0, 0), C(\sqrt{2}, 2, 0), P(0, 0, \sqrt{2}), O(0, 1, 0)$, $\cos \langle \vec{AC}, \vec{PO} \rangle = \frac{2}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{2}}{3}$ 。

3. (GPT 生成) 一个正方体的棱长为 2, 则它的体积为_____。

【答案】 8

【分析】 正方体体积等于棱长的三次方, 所以 $V = 2^3 = 8$ 。

6.2 空间中的平行与垂直

一、选择题

1. (GPT 生成) 若直线 $l \perp$ 平面 α , 且直线 $m \subset \alpha$, 则 l 与 m 的位置关系为()

- A. 平行 B. 相交但不垂直 C. 垂直 D. 异面

【答案】 C

【分析】 直线垂直于一个平面, 则它垂直于该平面内任意一条直线。因此 $l \perp m$ 。选 C。

2. (GPT 生成) 若两个平面 α, β 互相垂直, 它们的交线为 l , 平面 α 内直线 $a \perp l$, 则 a 与平面 β 的位置关系是_____。

【答案】 $a \perp \beta$

【分析】 两个平面垂直时, 在一个平面内垂直于交线的直线垂直于另一个平面。故 $a \perp \beta$ 。

6.3 空间向量与立体几何

三、解答题

1. (GPT 生成) 在空间直角坐标系中, 已知 $A(1,0,0)$, $B(0,2,0)$, $C(0,0,3)$, 求 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ 。

【答案】 1

【分析】 $\overrightarrow{AB} = B - A = (-1, 2, 0)$, $\overrightarrow{AC} = C - A = (-1, 0, 3)$, 所以 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = (-1)(-1) + 2 \cdot 0 + 0 \cdot 3 = 1$ 。

本章综合训练

综合解答题

1. (GPT 生成) 长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 3$, $AD = 4$, $AA_1 = 5$ 。(1) 求长方体体积; (2) 求体对角线 AC_1 的长; (3) 求直线 AC_1 与底面 $ABCD$ 所成角。

【答案】 (1) 60; (2) $5\sqrt{2}$; (3) 45°

【分析】 体积 $V = AB \cdot AD \cdot AA_1 = 3 \cdot 4 \cdot 5 = 60$ 。底面对角线 $AC = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$, 所以体对角线 $AC_1 = \sqrt{AC^2 + AA_1^2} = \sqrt{25 + 25} = 5\sqrt{2}$ 。直线 AC_1 在底面上的射影为 AC , 所成角 θ 满足 $\tan \theta = \frac{AA_1}{AC} = 1$, 故 $\theta = 45^\circ$ 。

2. (GPT 生成) 在空间直角坐标系中, $A(0,0,0)$, $B(1,0,0)$, $C(0,1,0)$, $P(0,0,2)$ 。(1) 证明 $PA \perp$ 平面 ABC ; (2) 求四面体 $PABC$ 体积; (3) 求点 P 到直线 BC 的距离。

【答案】 (1) 略; (2) $\frac{1}{3}$; (3) $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

【分析】 平面 ABC 为 $z=0$ 平面, $\overrightarrow{PA} = (0,0,-2)$ 与该平面内方向向量 $(1,0,0)$ 、 $(0,1,0)$ 均垂直, 故 $PA \perp$ 平面 ABC 。三角形 ABC 面积为 $\frac{1}{2}$, 高 $PA=2$, 体积 $V = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2 = \frac{1}{3}$ 。点 P 到直线 BC 的距离为 $\frac{|\overrightarrow{BP} \times \overrightarrow{BC}|}{|\overrightarrow{BC}|} = \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$ 。

本章答案速校

答案速校

6.3 空间几何体

1. BD 2. (1) 略; (2) (i) 略; (ii) $\frac{\sqrt{2}}{3}$ 。 3. 8

6.3 空间中的平行与垂直

1. C 2. $a \perp \beta$

6.3 空间向量与立体几何

1. 1

本章综合训练

1. (1) 60° ; (2) $5\sqrt{2}$; (3) 45° 2. (1) 略; (2) $\frac{1}{3}$; (3) $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

第7章 解析几何与圆锥曲线

7.1 直线与圆

一、选择题

1. 若双曲线 C 的虚轴长为实轴长的 $\sqrt{7}$ 倍, 则 C 的离心率为()

- A. $\sqrt{2}$ B. 2 C. $\sqrt{7}$ D. $2\sqrt{2}$

【答案】D

【分析】 设双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$), 虚轴长 $2b$, 实轴长 $2a$ 。由 $2b = \sqrt{7} \cdot 2a$ 得 $b = \sqrt{7}a$, 离心率 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ 。选 D。

2. 若圆 $x^2 + (y+2)^2 = r^2$ ($r > 0$) 上到直线 $y = \sqrt{3}x + 2$ 的距离为 1 的点有且仅有 2 个, 则 r 的取值范围是()

- A. $(0, 1)$
B. $(1, 3)$
C. $(3, +\infty)$
D. $(0, +\infty)$

【答案】B

【分析】 圆心 $C(0, -2)$, $d_1 = 1, d_2 = 3$, 当 $1 < r < 3$ 时圆与 l_1 相交 (2 点) 与 l_2 不相交, 共 2 点。选 B。

3. 设抛物线 $C: y^2 = 6x$ 的焦点为 F , 过 F 的直线交 C 于 A, B , 过 F 且垂直于 AB 的直线交 $l: x = -\frac{3}{2}$ 于 E , 过点 A 作准线 l 的垂线, 垂足为 D , 则()

- A. $|AD| = |AF|$ B. $|AE| = |AB|$
C. $|AB| \geq 6$ D. $|AE| \cdot |BE| \geq 18$

【答案】AC

【分析】 A: 抛物线定义 $|AD| = |AF|$, A 正确; B: 取通径 $A(\frac{3}{2}, 3), B(\frac{3}{2}, -3)$, $AB = 6 \neq AE$, B 错; C: 焦点弦 $|AB| \geq 2p = 6$, C 正确; D: $|AE| \cdot |BE| \geq 18$, 当 $m = 0$ 时取等, D 正确。选 ACD。

4. 设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{2\sqrt{2}}{3}$, 下顶点为 A , 右顶点为 B , $|AB| = \sqrt{10}$.

(1) 求椭圆的标准方程;

(2) 已知动点 P 不在 y 轴上, 点 R 在射线 AP 上, 且满足 $|AR| \cdot |AP| = 3$.

(i) 设 $P(m, n)$, 求点 R 的坐标 (用 m, n 表示);

(ii) 设 O 为坐标原点, M 是椭圆上的动点, 直线 OR 的斜率为直线 OP 的斜率的 3 倍, 求 $|PM|$ 的最大值.

【答案】 (1) $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$; (2) (i) $R\left(\frac{3m}{m^2 + (n+1)^2}, \frac{3(n+1)}{m^2 + (n+1)^2} - 1\right)$; (ii) $3\sqrt{3} + 3\sqrt{2}$.

【分析】 (1) 由 $e = \frac{2\sqrt{2}}{3}$, $|AB|^2 = a^2 + b^2 = 10$, 解得 $a = 3, b = 1$. (2) (i) 由 $|AR| \cdot |AP| = 3$, 令 $\vec{AR} = t\vec{AP}$ 得 R 坐标. (ii) 由 $k_{OR} = 3k_{OP}$ 得 P 在以 $(0, -4)$ 为圆心、半径 $3\sqrt{2}$ 的圆上, 结合椭圆参数方程求得 $|PM|_{\max} = 3\sqrt{3} + 3\sqrt{2}$.

5. (GPT 生成) 直线 $2x - y + 1 = 0$ 的斜率为_____.

【答案】 2

【分析】 将直线方程化为 $y = 2x + 1$, 可知斜率为 2.

7.2 椭圆

一、选择题

1. (GPT 生成) 椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ 的焦距为()

A. 7

B. $2\sqrt{7}$

C. 14

D. $4\sqrt{7}$

【答案】 B

【分析】 椭圆中 $a^2 = 16, b^2 = 9$, 所以 $c^2 = a^2 - b^2 = 7$, 焦距为 $2c = 2\sqrt{7}$. 选 B.

三、解答题

2. (GPT 生成) 求椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 的长轴长、短轴长和离心率.

【答案】 长轴长 10, 短轴长 6, 离心率 $\frac{4}{5}$

【分析】 由 $a^2 = 25, b^2 = 9$ 得 $a = 5, b = 3$, 长轴长为 $2a = 10$, 短轴长为 $2b = 6$ 。又 $c^2 = a^2 - b^2 = 16$, 得 $c = 4$, 所以离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{4}{5}$ 。

7.3 双曲线

一、选择题

1. (GPT 生成) 双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 的渐近线方程为()

- A. $y = \pm \frac{4}{3}x$ B. $y = \pm \frac{3}{4}x$ C. $y = \pm \frac{16}{9}x$ D. $y = \pm \frac{9}{16}x$

【答案】 A

【分析】 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$ 。此处 $a = 3, b = 4$, 故渐近线为 $y = \pm \frac{4}{3}x$ 。选 A。

2. (GPT 生成) 双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ 的离心率为_____。

【答案】 $\frac{3}{2}$

【分析】 由 $a^2 = 4, b^2 = 5$, 得 $c^2 = a^2 + b^2 = 9$, 所以 $c = 3, a = 2$, 离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{3}{2}$ 。

7.4 抛物线

一、选择题

1. (GPT 生成) 抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点坐标为()

- A. (1, 0) B. (2, 0) C. (0, 2) D. (4, 0)

【答案】 B

【分析】 抛物线标准方程 $y^2 = 2px$, 由 $2p = 8$ 得 $p = 4$, 焦点为 $(\frac{p}{2}, 0) = (2, 0)$ 。选 B。

2. (GPT 生成) 抛物线 $x^2 = 12y$ 的准线方程为_____。

【答案】 $y = -3$

【分析】 抛物线 $x^2 = 2py$ 中 $2p = 12$, 得 $p = 6$, 准线为 $y = -\frac{p}{2} = -3$ 。

本章综合训练

综合解答题

1. (GPT 生成) 已知圆 $C: x^2 + y^2 = 4$, 直线 $l: y = kx + 2$. (1) 求圆心到 l 的距离; (2) 若 l 与圆 C 相切, 求 k ; (3) 当 $k = \sqrt{3}$ 时, 求直线被圆截得的弦长。

【答案】 (1) $\frac{2}{\sqrt{k^2+1}}$; (2) $k = 0$; (3) $2\sqrt{3}$

【分析】 圆心为 $O(0,0)$, 直线写成 $kx - y + 2 = 0$, 故距离 $d = \frac{2}{\sqrt{k^2+1}}$ 。相切时 $d = 2$, 得 $\sqrt{k^2+1} = 1$, 所以 $k = 0$ 。当 $k = \sqrt{3}$ 时, $d = \frac{2}{\sqrt{4}} = 1$, 弦长为 $2\sqrt{r^2 - d^2} = 2\sqrt{4 - 1} = 2\sqrt{3}$ 。

2. (GPT 生成) 已知椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$. (1) 求焦点坐标和离心率; (2) 写出参数 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 对应的椭圆上一点 P ; (3) 求 P 到右焦点 F 距离的平方。

【答案】 (1) 焦点 $(\pm\sqrt{5}, 0)$, $e = \frac{\sqrt{5}}{3}$; (2) $P(\frac{3}{2}, \sqrt{3})$; (3) $\frac{41}{4} - 3\sqrt{5}$

【分析】 由 $a^2 = 9, b^2 = 4$, 得 $c^2 = a^2 - b^2 = 5$, 焦点为 $(\pm\sqrt{5}, 0)$, 离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}}{3}$ 。参数方程可写为 $x = 3\cos\theta, y = 2\sin\theta$, 当 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 时, $P(\frac{3}{2}, \sqrt{3})$ 。右焦点 $F(\sqrt{5}, 0)$, 故 $PF^2 = (\frac{3}{2} - \sqrt{5})^2 + (\sqrt{3})^2 = \frac{41}{4} - 3\sqrt{5}$ 。

本章答案速校

答案速校

7.4 直线与圆

1. D 2. B 3. AC 4. (1) $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$; (2) (i) $R\left(\frac{3m}{m^2 + (n+1)^2}, \frac{3(n+1)}{m^2 + (n+1)^2} - 1\right)$; (ii) $3\sqrt{3} + 3\sqrt{2}$.

5. 2

7.4 椭圆

1. B 2. 长轴长 10, 短轴长 6, 离心率 $\frac{4}{5}$

7.4 双曲线

1. A 2. $\frac{3}{2}$

7.4 抛物线

1. B 2. $y = -3$

本章综合训练

1. (1) $\frac{2}{\sqrt{k^2 + 1}}$; (2) $k = 0$; (3) $2\sqrt{3}$ 2. (1) 焦点 $(\pm\sqrt{5}, 0)$, $e = \frac{\sqrt{5}}{3}$; (2) $P(\frac{3}{2}, \sqrt{3})$; (3) $\frac{41}{4} - 3\sqrt{5}$

第8章 导数及其应用

8.1 导数的概念与运算

一、选择题

1. 若直线 $y = 2x + 5$ 是曲线 $y = e^x + x + a$ 的切线, 则 $a =$ _____.

【答案】 4

【分析】 由 $y' = e^x + 1 = 2$ 得 $x = 0$, 代入切线 $y = 2x + 5$ 得 $y = 5$, 再代入曲线 $y = e^x + x + a$ 得 $5 = 1 + 0 + a \Rightarrow a = 4$.

2. (1) 设函数 $f(x) = 5\cos x - \cos 5x$, 求 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ 的最大值;

(2) 给定 $\theta \in (0, \pi)$, 设 a 为实数, 证明: 存在 $y \in [a - \theta, a + \theta]$, 使得 $\cos y \leq \cos \theta$;

(3) 若存在 φ 使得对任意 x , 都有 $5\cos x - \cos(5x + \varphi) \leq b$, 求 b 的最小值.

【答案】 (1) $3\sqrt{3}$; (2) 略; (3) $3\sqrt{3}$.

【分析】 (1) $f'(x) = 5(\sin 5x - \sin x) = 10\cos 3x \sin 2x$, 令 $f'(x) = 0$ 得 $x = \frac{\pi}{6}$, $f(x)_{\max} = 3\sqrt{3}$.

(2) 令 $g(y) = \cos y - \cos \theta$, 则 $g(a - \theta)g(a + \theta) \leq 0$, 故存在 y 使 $\cos y \leq \cos \theta$. (3) $h(x) = 5\cos x - \cos(5x + \varphi)$, 分析知 $h(x)_{\max} = 3\sqrt{3}$, 故 $b_{\min} = 3\sqrt{3}$.

3. (GPT 生成) 函数 $f(x) = x^3 - 3x$ 的导函数为()

A. $3x^2 - 3$

B. $3x^2 + 3$

C. $x^2 - 3$

D. $3x - 3$

【答案】 A

【分析】 由求导公式得 $(x^3)' = 3x^2$, $(-3x)' = -3$, 故 $f'(x) = 3x^2 - 3$. 选 A.

二、填空题

4. (GPT 生成) 函数 $f(x) = \ln x$ 在 $x = 1$ 处的切线斜率为_____.

【答案】 1

【分析】 $f'(x) = \frac{1}{x}$, 所以 $f'(1) = 1$, 即切线斜率为 1.

8.2 导数与函数的单调性、极值

三、解答题

1. (GPT 生成) 已知 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$, 求函数 $f(x)$ 的单调区间。

【答案】 增区间 $(-\infty, 0)$ 、 $(2, +\infty)$; 减区间 $(0, 2)$

【分析】 $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$ 。当 $x < 0$ 或 $x > 2$ 时, $f'(x) > 0$, 函数单调递增; 当 $0 < x < 2$ 时, $f'(x) < 0$, 函数单调递减。因此增区间为 $(-\infty, 0)$ 、 $(2, +\infty)$, 减区间为 $(0, 2)$ 。

2. (GPT 生成) 函数 $f(x) = x^3 - 3x$ 在区间 $[-2, 2]$ 上的最大值为_____。

【答案】 2

【分析】 $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1)$, 临界点为 $x = \pm 1$ 。计算 $f(-2) = -2$, $f(-1) = 2$, $f(1) = -2$, $f(2) = 2$, 故最大值为 2。

本章综合训练

综合解答题

1. (GPT 生成) 已知函数 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ 。(1) 求 $f(x)$ 的单调区间; (2) 求 $f(x)$ 的极大值与极小值; (3) 求 $f(x)$ 在区间 $[-1, 3]$ 上的最大值和最小值。

【答案】 (1) 增区间 $(-\infty, 0)$, $(2, +\infty)$, 减区间 $(0, 2)$; (2) 极大值 1, 极小值 -3; (3) 最大值 1, 最小值 -3

【分析】 $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$ 。当 $x < 0$ 或 $x > 2$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $0 < x < 2$ 时, $f'(x) < 0$, 故单调区间如上。由导数符号变化知 $x = 0$ 处取极大值 $f(0) = 1$, $x = 2$ 处取极小值 $f(2) = -3$ 。比较 $f(-1) = -3$, $f(0) = 1$, $f(2) = -3$, $f(3) = 1$, 得最大值 1, 最小值 -3。

2. (GPT 生成) 设函数 $f(x) = e^x + ax$ 。(1) 若曲线在 $x = 0$ 处的切线与直线 $y = 3x + 2$ 平行, 求 a ; (2) 写出该切线方程; (3) 在此 a 下, 求不等式 $f'(x) > 0$ 的解集。

【答案】 (1) $a = 2$; (2) $y = 3x + 1$; (3) $\mathbf{R}$

【分析】 $f'(x) = e^x + a$ 。切线斜率为 $f'(0) = 1 + a$, 与 $y = 3x + 2$ 平行, 所以 $1 + a = 3$, 得 $a = 2$ 。此时 $f(0) = 1$, 切线方程为 $y - 1 = 3(x - 0)$, 即 $y = 3x + 1$ 。又 $f'(x) = e^x + 2 > 0$ 对任意实数 x 恒成立, 故解集为 $\mathbf{R}$ 。

本章答案速校

答案速校

8.2 导数的概念与运算

1. 4 2. (1) $3\sqrt{3}$; (2) 略; (3) $3\sqrt{3}$ 。 3. A 4. 1

8.2 导数与函数的单调性、极值

1. 增区间 $(-\infty, 0)$ 、 $(2, +\infty)$; 减区间 $(0, 2)$ 2. 2

本章综合训练

1. (1) 增区间 $(-\infty, 0)$, $(2, +\infty)$, 减区间 $(0, 2)$; (2) 极大值 1, 极小值 -3; (3) 最大值 1, 最小值 -3 2. (1) $a = 2$; (2) $y = 3x + 1$; (3) $\mathbf{R}$

第9章 概率与统计

9.1 随机事件与概率

一、选择题

1. 一个箱子里有 5 个相同的球，分别以 1 ~ 5 标号，若每次取一颗，有放回地取三次，记至少取出一次的球的个数 X ，则数学期望 $E(X) =$ _____.

【答案】 $\frac{61}{25}$

【分析】 $P(X=1) = \frac{1}{25}$, $P(X=2) = \frac{12}{25}$, $P(X=3) = \frac{12}{25}$, $E(X) = 1 \cdot \frac{1}{25} + 2 \cdot \frac{12}{25} + 3 \cdot \frac{12}{25} = \frac{61}{25}$.

2. 为研究某疾病与超声波检查结果的关系，从做过超声波检查的人群中随机调查了 1000 人，得到如下列联表：

超声波检查结果组别	正常	不正常	合计
患该疾病	20	180	200
未患该疾病	780	20	800
合计	800	200	1000

(1) 记超声波检查结果不正常者患该疾病的概率为 P ，求 P 的估计值；

(2) 根据小概率值 $\alpha = 0.001$ 的独立性检验，分析超声波检查结果是否与患该疾病有关. 附

$$\chi^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)},$$

$P(\chi^2 \geq k)$	0.005	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

【答案】 $p = 0.9$; $\chi^2 > 10.828$ ，检测结果与患病有关。

【分析】 (1) $p = \frac{180}{200} = 0.9$ 。(2) $\chi^2 = \frac{1000(20 \times 20 - 180 \times 780)^2}{800 \times 200 \times 200 \times 800} > 10.828$ ，故认为样本数据中超声波检测结果与患该疾病有关。

3. (GPT 生成) 从标有 1, 2, 3, 4 的 4 张卡片中任取 1 张，取到偶数的概率为()

A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{3}{4}$

【答案】 C

【分析】 样本点共有 4 个，取到偶数对应 2, 4 两个样本点，故概率为 $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ 。选 C。

二、填空题

4. (GPT 生成) 抛掷一枚均匀硬币两次，恰好出现一次正面的概率为_____。

【答案】 $\frac{1}{2}$

【分析】 两次抛掷的样本点为正正、正反、反正、反反，共 4 个，其中恰好一次正面有 2 个，故概率为 $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ 。

9.2 统计

一、选择题

1. (GPT 生成) 一组数据 2, 4, 4, 6, 9 的中位数为()

A. 4

B. 5

C. 6

D. 9

【答案】 A

【分析】 数据已按从小到大排列，共 5 个数，中位数是第 3 个数，即 4。选 A。

三、解答题

2. (GPT 生成) 某班 5 名学生一次测试成绩分别为 70, 80, 80, 90, 100，求这组数据的平均数和方差。

【答案】 平均数 84，方差 104

【分析】 平均数为 $\bar{x} = \frac{70 + 80 + 80 + 90 + 100}{5} = 84$ 。方差为 $\frac{(70 - 84)^2 + (80 - 84)^2 + (80 - 84)^2 + (90 - 84)^2 + (100 - 84)^2}{5} = 104$ 。

本章综合训练

综合解答题

1. (GPT 生成) 袋中有大小相同的 3 个红球和 2 个蓝球，不放回任取 2 个。设 X 为取到红球的个数。(1) 求两个都是红球的概率；(2) 写出 X 的分布列；(3) 求 $E(X)$ 。

【答案】 (1) $\frac{3}{10}$; (2) $P(X=0) = \frac{1}{10}, P(X=1) = \frac{3}{5}, P(X=2) = \frac{3}{10}$; (3) $\frac{6}{5}$

【分析】 总取法数为 $C_5^2 = 10$, 两个都是红球的取法为 $C_3^2 = 3$, 故概率为 $\frac{3}{10}$ 。 $X=0$ 时取两蓝, 概率 $\frac{C_2^2}{C_5^2} = \frac{1}{10}$; $X=1$ 时取一红一蓝, 概率 $\frac{C_3^1 C_2^1}{C_5^2} = \frac{3}{5}$; $X=2$ 的概率为 $\frac{3}{10}$ 。所以 $E(X) = 0 \cdot \frac{1}{10} + 1 \cdot \frac{3}{5} + 2 \cdot \frac{3}{10} = \frac{6}{5}$ 。

2. (GPT 生成) 一组数据 6, 8, 10, 12, x 的平均数为 10。(1) 求 x ; (2) 求这组数据的中位数; (3) 求这组数据的方差, 并说明方差反映了数据的什么特征。

【答案】 (1) $x = 14$; (2) 10; (3) 方差 8, 反映数据离散程度

【分析】 由平均数为 10, 得 $6+8+10+12+x=50$, 所以 $x=14$ 。数据从小到大为 6, 8, 10, 12, 14, 中位数为 10。方差为 $\frac{(6-10)^2 + (8-10)^2 + (10-10)^2 + (12-10)^2 + (14-10)^2}{5} = \frac{40}{5} = 8$ 。方差越大, 数据围绕平均数波动越明显。

本章答案速校

答案速校

9.2 随机事件与概率

1. $\frac{61}{25}$ 2. $p = 0.9$; $\chi^2 > 10.828$, 检测结果与患病有关。 3. C 4. $\frac{1}{2}$

9.2 统计

1. A 2. 平均数 84, 方差 104

本章综合训练

1. (1) $\frac{3}{10}$; (2) $P(X=0) = \frac{1}{10}, P(X=1) = \frac{3}{5}, P(X=2) = \frac{3}{10}$; (3) $\frac{6}{5}$ 2. (1) $x = 14$; (2) 10; (3) 方差 8, 反映数据离散程度

第 10 章 计数原理与随机变量

10.1 计数原理与排列组合

一、选择题

1. (GPT 生成) 从 5 名学生中选出 2 名参加活动, 共有多少种不同选法? ()

- A. 10 B. 15 C. 20 D. 25

【答案】A

【分析】 从 5 名学生中选 2 名, 不考虑顺序, 共有 $C_5^2 = \frac{5 \cdot 4}{2} = 10$ 种。选 A。

2. (GPT 生成) 用数字 1, 2, 3 组成没有重复数字的三位数, 共有_____个。

【答案】6

【分析】 三个数字全排列, 个数为 $A_3^3 = 3 \times 2 \times 1 = 6$ 。

10.2 二项式定理

一、选择题

1. (GPT 生成) $(1+x)^5$ 展开式中 x^2 的系数为()

- A. 5 B. 10 C. 20 D. 25

【答案】B

【分析】 $(1+x)^5$ 中 x^2 的系数为 $C_5^2 = 10$ 。选 B。

2. (GPT 生成) $(2+x)^4$ 展开式的常数项为_____。

【答案】16

【分析】 常数项来自全部取 2 的项, 即 $2^4 = 16$ 。

10.3 随机变量及其分布

一、选择题

1. (GPT 生成) 随机变量 X 的分布列为 $P(X=0) = \frac{1}{3}$, $P(X=1) = \frac{2}{3}$, 则 $E(X) =$ _____.

【答案】 $\frac{2}{3}$

【分析】 数学期望 $E(X) = 0 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$ 。

2. (GPT 生成) 已知随机变量 X 服从两点分布, $P(X=1) = p$, $P(X=0) = 1-p$ 。若 $E(X) = 0.6$, 求 p 。

【答案】 $p = 0.6$

【分析】 由数学期望公式, $E(X) = 1 \cdot p + 0 \cdot (1-p) = p$ 。又 $E(X) = 0.6$, 故 $p = 0.6$ 。

本章综合训练

综合解答题

1. (GPT 生成) 甲、乙、丙等 5 人排成一列。(1) 求所有不同排法数; (2) 求甲、乙不相邻的排法数; (3) 若丙必须排第一, 且甲、乙仍不相邻, 求排法数。

【答案】 (1) 120; (2) 72; (3) 12

【分析】 所有排法为 $5! = 120$ 。甲、乙相邻时可把二人看成一个整体, 与其余 3 人共 4 个对象排列, 并考虑甲乙内部顺序, 得 $4! \cdot 2 = 48$, 故不相邻排法为 $120 - 48 = 72$ 。若丙排第一, 只需安排其余 4 人, 甲、乙不相邻: 总数 $4! = 24$, 甲乙相邻数为 $3! \cdot 2 = 12$, 故所求为 12。

2. (GPT 生成) 已知 $(1+2x)^6$ 展开式, 并设随机变量 $X \sim B(6, \frac{1}{3})$ 。(1) 求展开式中 x^2 项系数; (2) 求 x^3 项系数; (3) 利用二项分布求 $P(X=2)$ 和 $E(X)$ 。

【答案】 (1) 60; (2) 160; (3) $P(X=2) = \frac{80}{243}$, $E(X) = 2$

【分析】 由二项式定理, x^2 项系数为 $C_6^2 \cdot 2^2 = 15 \cdot 4 = 60$, x^3 项系数为 $C_6^3 \cdot 2^3 = 20 \cdot 8 = 160$ 。若 $X \sim B(6, \frac{1}{3})$, 则 $P(X=2) = C_6^2 (\frac{1}{3})^2 (\frac{2}{3})^4 = 15 \cdot \frac{1}{9} \cdot \frac{16}{81} = \frac{80}{243}$, 期望 $E(X) = np = 6 \cdot \frac{1}{3} = 2$ 。

本章答案速校

答案速校

10.3 计数原理与排列组合

1. A 2. 6

10.3 二项式定理

1. B 2. 16

10.3 随机变量及其分布

1. $\frac{2}{3}$ 2. $p = 0.6$

本章综合训练

1. (1) 120; (2) 72; (3) 12 2. (1) 60; (2) 160; (3) $P(X = 2) = \frac{80}{243}$, $E(X) = 2$